

制御工学 AY2024 解答例（専門応用科目 I）

第 1 問 [I]

壁 - (バネ k_2 ダンパ d) - 質量 m - バネ k_1 - 入力端 A (変位 x_1) の系。

(1) 運動方程式と伝達関数

k_2, d は質量と壁を、 k_1 は質量と入力端 x_1 を結ぶので

$$m\ddot{x}_2 = -k_2x_2 - d\dot{x}_2 + k_1(x_1 - x_2) \\ \therefore m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + (k_1 + k_2)x_2 = k_1x_1 \quad \therefore (ms^2 + ds + k_1 + k_2)X_2 = k_1X_1.$$

$$\therefore \boxed{G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{k_1}{ms^2 + ds + (k_1 + k_2)}}$$

(2) ステップ応答 ($m = 1, d = 2, k_1 = 3, k_2 = 2$)

$G(s) = \frac{3}{s^2 + 2s + 5}$ 、極は $s = -1 \pm 2j$ (不足減衰)。 $X_1 = \frac{1}{s}$ より

$$X_2(s) = \frac{3}{s(s^2 + 2s + 5)} = \frac{3/5}{s} - \frac{3}{5} \cdot \frac{s+2}{(s+1)^2 + 4} \\ \therefore x_2(t) = \frac{3}{5} - \frac{3}{5}e^{-t}(\cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t).$$

$G(0) = \frac{3}{5}$ より定常値は $\frac{3}{5}$ 。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = \frac{3}{5} - \frac{3}{5}e^{-t}(\cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t), \quad x_2(\infty) = \frac{3}{5}}$$

(3) 最大値と発生時間

$$\dot{x}_2(t) = \frac{3}{2}e^{-t}\sin 2t = 0 \quad \therefore \sin 2t = 0.$$

最初のピークは $2t = \pi$ 、すなわち $t = \frac{\pi}{2}$ 。このとき $e^{-t}(\cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t) = e^{-\pi/2}(\cos \pi) = -e^{-\pi/2}$ なので

$$\therefore \boxed{x_{2\max} = \frac{3}{5}(1 + e^{-\pi/2}) \approx 0.72 \quad \left(t = \frac{\pi}{2} \approx 1.57\right)}$$

(4) 無減衰の場合 ($m = 1, d = 0, k_1 = 3, k_2 = 1$)

$$G(s) = \frac{3}{s^2 + 4} \quad \therefore \quad X_2(s) = \frac{3}{s(s^2 + 4)} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right)$$

$$\therefore \quad x_2(t) = \frac{3}{4} (1 - \cos 2t).$$

$$\therefore \quad \boxed{x_2(t) = \frac{3}{4} (1 - \cos 2t)}$$

$d = 0$ なので減衰せず、 $\frac{3}{4}$ を中心に振幅 $\frac{3}{4}$ で持続振動する。

(5) A を固定端、質量にステップ外力 ($m = 1, d = 2, k_1 = 1, k_2 = 1$)

A を固定すると両バネとも壁につながり、合成ばね定数は $k_1 + k_2 = 2$ 。運動方程式は

$$m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + (k_1 + k_2)x_2 = f(t) \implies \ddot{x}_2 + 2\dot{x}_2 + 2x_2 = f(t).$$

$f = \frac{1}{s}$ (単位ステップ)、極 $s = -1 \pm j$ より

$$X_2(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)} = \frac{1/2}{s} - \frac{1}{2} \cdot \frac{s+2}{(s+1)^2 + 1}$$

$$\therefore \quad x_2(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-t} (\cos t + \sin t).$$

$$\therefore \quad \boxed{x_2(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-t} (\cos t + \sin t)} \quad (\text{定常値 } \frac{1}{2})$$

検算: (2) 定常 $\frac{3}{5} \cdot$ 極 $-1 \pm 2j$ 、(3) $t = \frac{\pi}{2}$ で $x_{2\max} = \frac{3}{5}(1 + e^{-\pi/2})$ 、(4) 無減衰振動、(5) 定常 $\frac{1}{2}$ を SymPy で確認。

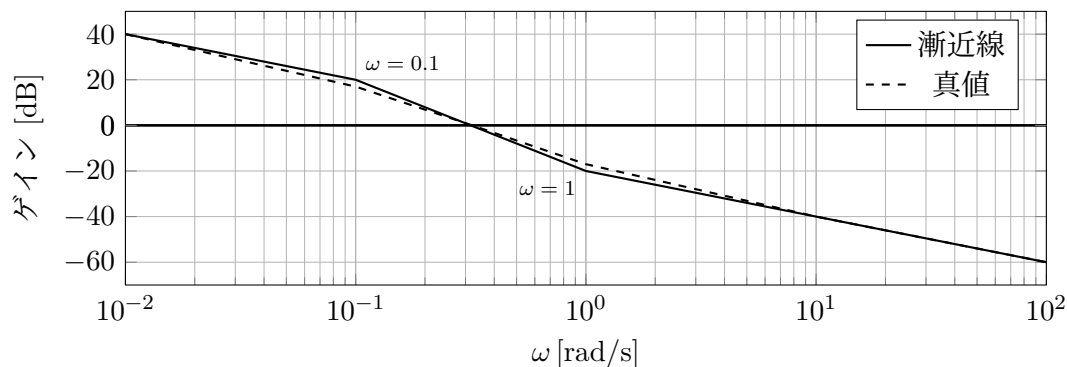
第 2 問 [II]

(1) 図 2 一巡伝達関数のゲイン線図 ($G_c = \frac{1}{s}$, $G_p = \frac{s+1}{10s+1}$)

一巡伝達関数は

$$L(s) = G_c G_p = \frac{1}{s} \cdot \frac{s+1}{10s+1} = \frac{s+1}{s(10s+1)}.$$

積分器 $\frac{1}{s}$ により低周波は -20 dB/dec ($|L| \approx \frac{1}{\omega}$, $\omega = 1$ で 0 dB を通る漸近線)。折れ点は $10s+1$ より $\omega = 0.1$ (極、 -20 追加)、 $s+1$ より $\omega = 1$ (零点、 $+20$ 追加)。傾きは $\omega < 0.1$ で -20 、 $0.1 < \omega < 1$ で -40 、 $\omega > 1$ で -20 [dB/dec] 。



(2) 図 2 のステップ応答

閉ループは

$$T(s) = \frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p} = \frac{s+1}{s(10s+1) + (s+1)} = \frac{s+1}{10s^2 + 2s + 1}.$$

開ループが積分器をもつ (1 型) ので、ステップ定常偏差は 0 、 $T(0) = 1$ 。極は $s = -0.1 \pm 0.3j$ 。
 $X(s) = \frac{T(s)}{s}$ を逆変換すると

$$\therefore \boxed{y(t) = 1 - e^{-0.1t} \cos 0.3t}$$

(緩やかに減衰する振動で、定常値 1 に収束する。)

(3) 図 3 の伝達関数 ($G_c = \frac{1}{K_1}$, $G_p = \frac{1}{K_2}$)

各加え合わせ点・積分器の関係 (G_c 出力 $\rightarrow$ sum1 へ、2 段目積分器出力 $\rightarrow$ sum2 へ、出力 $Y \rightarrow$ sum3 へ、いずれも負帰還) を連立して整理すると

$$\therefore \boxed{\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{K_1 K_2 s^2 + (K_1 + 2K_2)s + 1}}$$

(4) 図 3 のステップ応答 ($K_1 = \frac{1}{2}$, $K_2 = \frac{1}{3}$)

$K_1 K_2 = \frac{1}{6}$ 、 $K_1 + 2K_2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$ より

$$T(s) = \frac{1}{\frac{1}{6}s^2 + \frac{7}{6}s + 1} = \frac{6}{s^2 + 7s + 6} = \frac{6}{(s+1)(s+6)}.$$

極は実数 $s = -1, -6$ (過減衰)、 $T(0) = 1$ 。 $X(s) = \frac{T(s)}{s}$ を分解して

$$\therefore \boxed{y(t) = 1 - \frac{6}{5}e^{-t} + \frac{1}{5}e^{-6t}} \quad (\text{定常値 } 1)$$

検算: (2) $T = (s + 1)/(10s^2 + 2s + 1) \cdot y = 1 - e^{-0.1t} \cos 0.3t \cdot \text{定常 } 1$ 、(3) 連立解 $T = 1/(K_1 K_2 s^2 + (K_1 + 2K_2)s + 1)$ 、(4) $T = 6/((s + 1)(s + 6))$ を SymPy で確認。